
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercer Examen Parcial
II Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 47

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_1$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}_2$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = i R$
$U = \frac{1}{2} L I^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

Identidades trigonométricas:

$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
 $\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$

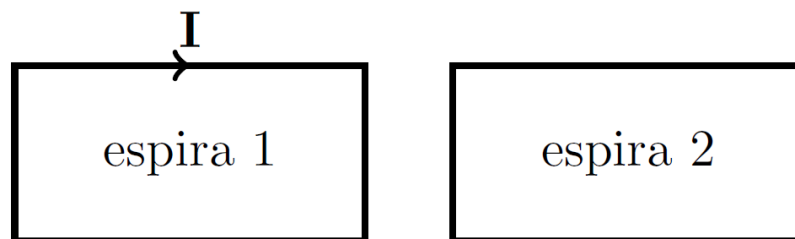
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
 $\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen } \alpha \text{ cos } \beta \pm \text{cos } \alpha \text{ sen } \beta$

$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

1. En el contexto de la lectura “Riesgos de la contaminación radioeléctrica para la salud”, ¿qué es necesario, además de fotones de alta energía, para causar daño en los tejidos?
 - A. Altas frecuencias
 - B. Un número suficiente de fotones
 - C. La presencia de agua en los tejidos
 - D. Exposición constante a rayos X
2. Considere una onda que se propaga en un medio generando únicamente una perturbación en el campo eléctrico, ¿es posible tener una onda electromagnética únicamente con campo eléctrico perturbado, es decir, sin campo magnético perturbado?
 - A. No, debido a la ley de Ampere
 - B. Sí, debido a la ley de Ampere.
 - C. No, debido a la ley de Faraday
 - D. Sí, debido a la ley de Faraday
3. Si una onda electromagnética se mueve entre dos medios de diferente índice de refracción, entonces podemos decir con toda certeza que se mantiene constante en ambos medios:
 - a) el producto de la frecuencia de la onda y la longitud de onda
 - b) el producto de la velocidad de la onda y la longitud de onda
 - c) la razón entre la velocidad de la onda y la longitud de onda
 - d) la razón entre la velocidad de la onda y la frecuencia de la onda
4. Considere el sistema mostrado, donde una corriente $I(t)$ circula en la espira 1. De acuerdo con la ley de Lenz se puede afirmar que



- a) si $\frac{dI}{dt} > 0$, el sentido de la corriente inducida en la espira 2 es el mismo que lleva I.
- b) si $\frac{dI}{dt} > 0$, el sentido de la corriente inducida en la espira 1 es el mismo que lleva I.
- c) si $\frac{dI}{dt} < 0$, el sentido de la corriente inducida en la espira 2 es el mismo que lleva I.
- d) si $\frac{dI}{dt} = 0$, la corriente inducida en cualquiera de las espiras es diferente de cero, pero constante.

Segunda parte: desarrollo (39 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (12 puntos)

Una bobina tiene 250 espiras y una autoinductancia de $L = 5,80$ mH. La corriente en la bobina varía con el tiempo de acuerdo con la expresión:

$$i(t) = (450 \text{ mA}) \cos\left(\frac{\pi t}{0,0250 \text{ s}}\right)$$

- a) ¿Cuál es la fem máxima inducida en la bobina? (4 puntos)
- b) ¿Cuál es el flujo medio máximo a través de cada espira de la bobina? (4 puntos)
- c) En $t = 0,0180$ s, ¿cuál es la magnitud de la fem inducida? (4 puntos)

Solución

- a) FEM máxima inducida en la bobina

La fuerza electromotriz (fem) inducida en la bobina debido a la variación de la corriente se calcula usando la Ley de Faraday para un inductor:

$$\varepsilon = -L \frac{di}{dt}$$

Primero, derivamos la corriente con respecto al tiempo:

$$\frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left(0,450 \text{ A} \cos\left(\frac{\pi t}{0,0250 \text{ s}}\right) \right) = -0,450 \text{ A} \frac{\pi}{0,0250 \text{ s}} \sin\left(\frac{\pi t}{0,0250 \text{ s}}\right)$$

La fem máxima ocurre cuando $\sin\left(\frac{\pi t}{0,0250}\right) = 1$

Por lo tanto, la fem máxima es sustituyendo los valores:

$$\varepsilon_{\text{máx}} = (5,80 \times 10^{-3} \text{ H}) 0,450 \text{ A} \frac{\pi}{0,0250 \text{ s}} \approx 0,327 \text{ V}$$

R\ La fem máxima inducida en la bobina es aproximadamente:

$$\boxed{0,327 \text{ V}}$$

B) Flujo magnético medio máximo a través de cada espira

El flujo magnético Φ_B a través de la bobina es:

$$\Phi_B = \frac{L i(t)}{N}$$

El flujo máximo ocurre cuando la corriente alcanza su valor máximo $i_{\text{máx}} = 0,450 \text{ A}$

Sustituyendo estos valores:

$$\Phi_{\text{máx}} = \frac{(5,80 \times 10^{-3} \text{ H})(0,450 \text{ A})}{250} = 1,044 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

R\ El flujo magnético máximo a través de cada espira es:

$$\boxed{1,044 \times 10^{-5} \text{ Wb}}$$

C) Magnitud de la fem inducida en $t = 0,0180 \text{ s}$ es:

Para encontrar la fem inducida en $t=0,180 \text{ s}$, utilizamos la expresión general para la fem:

$$\varepsilon(t) = -L \frac{di}{dt}$$

Ya conocemos la derivada de la corriente:

$$\frac{di}{dt} = -0,450 \text{ A} \frac{\pi}{0,0250 \text{ s}} \sin\left(\frac{\pi t}{0,0250 \text{ s}}\right)$$

Ahora, sustituimos $t = 0.0180 \text{ s}$ en esta expresión:

$$\frac{di}{dt} = -0,450 \text{ A} \frac{\pi}{0,0250 \text{ s}} \sin\left(\frac{\pi \cdot 0,0180 \text{ s}}{0,0250 \text{ s}}\right) \approx -43,415 \text{ A/s}$$

Finalmente, calculamos la fem inducida:

$$\varepsilon(0,0180 \text{ s}) = (5,80 \times 10^{-3} \text{ H}) \cdot (-43,415 \text{ A/s}) \approx -0,252 \text{ V}$$

La magnitud de la fem inducida en $t = 0.0180 \text{ s}$ es:

$$0.252 \text{ V}$$

Problema 2 (15 puntos)

Considere un router wifi que emite 20,0 mW, suponga que la emisión de ondas electromagnéticas lo hace en la banda de 5,0 GHz y que se distribuyen uniformemente en todas las direcciones.

Si se considera que una señal de recepción buena es de al 0,00001 mW.

- Calcule la distancia máxima a la que podría estar el usuario para tener una señal buena, considere que la antena (receptor) tiene un área efectiva de 5 cm². (4 puntos)
- Calcule el valor del campo eléctrico máximo a esta distancia. (3 puntos)

Suponga ahora que el router se coloca en un sistema de referencia en $x = 0,00 \text{ m}$, y el campo eléctrico oscila en el eje y , además el ángulo de fase es 0° en $t = 0 \text{ s}$.

- Escriba una expresión para el vector de campo eléctrico en función del tiempo a una distancia de 10,00 m. (5 puntos)
- Escriba una expresión para el vector de campo magnético en función del tiempo a una distancia de 10,00 m. (3 puntos)

Solución

a)

$$I = S_{med} = \frac{P_T}{4\pi d^2} = \frac{20 \text{ mW}}{4\pi d^2}$$

$$S_{med} = \frac{0.00001 \text{ mW}}{0.0005 \text{ m}^2} = 0.02 \text{ mW/m}^2$$

Entonces

$$\frac{20 \text{ mW}}{4\pi d^2} = 0.02 \text{ mW/m}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{20 \text{ mW}}{4\pi * 0.02 \text{ mW/m}^2}} = 8.92 \text{ m}$$

b)

$$S_{med} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_{max}^2$$

$$E_{max} = \sqrt{\frac{2S_{med}}{\epsilon_0 c}} = 3.88 \text{ V/m}$$

c)

$$\omega = 2\pi f = 2\pi (5.0 \times 10^9 \text{ Hz}) = 3.14 \times 10^{10} \text{ rad/s}$$

$$c = \lambda f \rightarrow \lambda = c/f = 0.06 \text{ m}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 1,05 \times 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

A los 10m.

$$I = S_{med} = \frac{P_T}{4\pi d^2} = \frac{20 \times 10^{-3} \text{ W}}{4\pi (10\text{m})^2} = 0.016 \text{ mW}$$

$$E_{max} = \sqrt{\frac{2S_{med}}{\epsilon_0 c}} = 0.109 \text{ V/m}$$

Finalmente:

$$\vec{E}(x, t) = E_{max} \cos(kx - \omega t) \hat{j}$$

$$\vec{E}(10\text{m}, t) = [0.109 \text{ V/m}] \cos\left(\left(1,05 \times 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right)(10\text{m}) - \left(3.14 \times 10^{10} \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)t\right) \hat{j}$$

d)

$$\vec{B}(x, t) = B_{max} \cos(kx - \omega t) \hat{k} = (E_{max}/c) \cos(kx - \omega t) \hat{k}$$

$$\vec{B}(10\text{m}, t) = [3.64 \times 10^{-10} \text{ T}] \cos\left(\left(1,05 \times 10^3 \frac{\text{rad}}{\text{m}}\right)(10\text{m}) - \left(3.14 \times 10^{10} \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)t\right) \hat{k}$$

Problema 3 (12 puntos)

Un rayo de luz monocromático proveniente del aire incide sobre una esfera transparente de radio $R = 13,5 \text{ cm}$ e índice de refracción de $n = 1,44$ con un ángulo de incidencia $\theta = 67^\circ$ respecto la normal, presentado en la figura 2. El rayo de luz atraviesa la esfera, se refracta y pasa por el punto M.

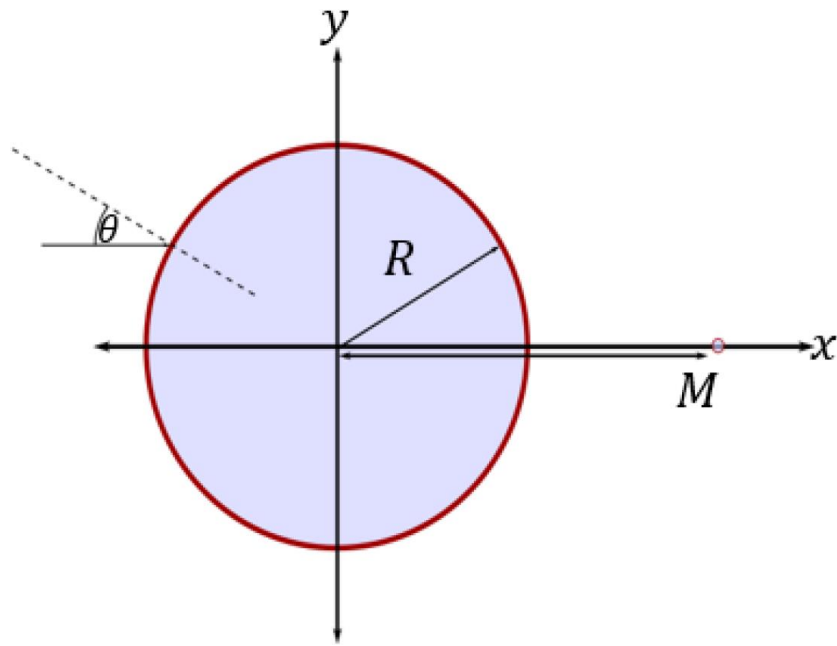
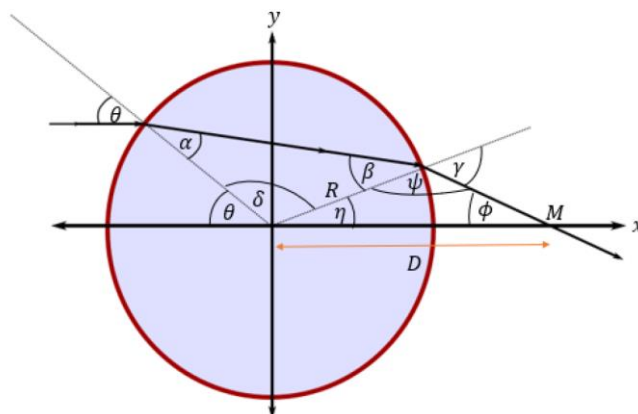


Figura 1: Esfera transparente por la que incide un rayo de luz.

- a) ¿Cuál es el ángulo que se forma entre el haz de luz y el eje x cuando este pasa por el punto M? (8 puntos)
- b) Calcule la distancia medida desde el centro de la esfera hasta el punto M donde el rayo refractado corta al eje x. (4 puntos)

Solución:

a)



$$n_{\text{aire}} \sin \theta = n_{\text{et}} \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{n_{\text{aire}} \sin \theta}{n_{\text{et}}}$$

$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{n_{\text{aire}} \sin \theta}{n_{\text{et}}} \right)$$

$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{1,00 \cdot \sin 67^\circ}{1,44} \right)$$

$$\alpha = 39,7^\circ$$

Debido a que $\alpha = \beta$

El ángulo refractado en la segunda incidencia (esfera transparente – aire) es

$$n_{\text{et}} \sin \beta = n_{\text{aire}} \sin \gamma$$

$$\sin \gamma = \frac{n_{\text{et}} \sin \beta}{n_{\text{aire}}}$$

$$\gamma = \sin^{-1} \left(\frac{n_{\text{et}} \sin \beta}{n_{\text{aire}}} \right)$$

$$\gamma = \sin^{-1} \left(\frac{1,44 \cdot \sin 39,7^\circ}{1,00} \right)$$

$$\gamma = 67^\circ$$

De acuerdo con la figura se tiene que

$$\delta + \beta + \alpha = 180^\circ$$

$$\delta + 2\beta = 180^\circ$$

$$\delta = 180^\circ - 2\beta$$

$$\delta = 180^\circ - 2 \cdot 39,7^\circ$$

$$\delta = 100,6^\circ$$

$$\psi + \gamma = 180^\circ$$

$$\psi = 180^\circ - \gamma$$

$$\psi = 180^\circ - 67^\circ$$

$$\psi = 113^\circ$$

$$\theta + \delta + \eta = 180^\circ$$

$$\eta = 180^\circ - (\theta + \delta)$$

$$\eta = 180^\circ - (100,6^\circ + 67^\circ)$$

$$\eta = 13,4^\circ$$

$$\psi + \eta + \phi = 180^\circ$$

$$\phi = 180^\circ - (\psi + \eta)$$

$$\phi = 180^\circ - (113^\circ + 13,4^\circ)$$

$$\phi = 53,6$$

b) Si la distancia solicitada se etiqueta como D , a partir de ley de senos, se tiene que

$$\frac{\text{sen } \psi}{D} = \frac{\text{sen } \phi}{R}$$

$$D = \frac{\text{sen } \psi}{\text{sen } \phi} R$$

$$D = \frac{\text{sen } 113^\circ}{\text{sen } 53,6^\circ} \cdot 13,6 \text{ cm}$$

$$\boxed{D = 15,6 \text{ cm}}$$